UI01 CAD / 스케치·피처 설계

기획 배치도 · 회색=유지할 native/공통 영역 · 황토색=Lab 추가 · 비율은 초기 배치 제안

Autonomous CAE Lab | CAD / 스케치·피처 설계 | 문서명 *

native File · Edit · View | 작업대: Sketcher / PartDesign | native 기하·구속·피처 도구

1 Model / 피처 이력

부품 정의
Body
 Sketch
 Pad
 후속 피처

선택한 이력과 3D 강조가 일치
피처 더블클릭 → 같은 창에서 재편집

2 Property 또는 native Tasks

실제 치수·단위·구속
활성 대상과 입력 오류

native 확인 / 취소
연구 변수 등록은 Lab 명령

3 FreeCAD native 2D / 3D 작업영역

실제 Sketcher / 형상 뷰를 그대로 사용

선·점·면 선택, 구속·치수 강조, 모델 회전·확대

Task 편집 중에는 현재 객체가 유지됨
오류가 나면 해당 피처와 입력으로 이동

Lab 진단 dock는 필요할 때 하단에 열림

문서 / 활성 Body / 선택 종류·개수 / 단위 / 미저장 / 서비스 연결

(1) 이력·(2) 직접 편집·(3) 큰 작업영역을 유지한다. File Save/Ctrl+S는 관리 문서의 FCStd와 Lab 연결을 함께 저장한다. 순수 native 사본 내보내기는 별도다.

UI02 CAD / 조립·관절·운동

기획 배치도 · 회색=유지할 native/공통 영역 · 황토색=Lab 추가 · 비율은 초기 배치 제안

Autonomous CAE Lab | CAD / 조립·관절·운동 | 문서명 *

native Assembly | New Assembly · Component · Joint · Simulation | Lab: 추적점 / 경로

1 Assembly 트리

부품 정의
배치된 Link
기준 고정
Joints
Simulations
저장한 추적점

정의 수정과 인스턴스 배치 수정 구별

2 관절 / 구동 Tasks

대상 A / 대상 B
축·점·offset·지원 한계
구동 식·시간·간격

대상 교체 / 확인 / 취소

3 실제 조립과 선택 축 / 추적 경로

native Assembly 3D

관절 양쪽 대상과 방향 강조
배치·자유도·경로 확인

응력·반력·충돌력 결과와 구별

4 운동 시간 / 재생 / 추적 표

실제 생성 frame 목록 · 재생 / 정지 · 현재 시간
추적점 선택 ↔ 좌표/시간 표 ↔ 3D 경로
실패 frame은 해당 시간·관절로 이동

부품 정의와 Link 구별 / 선택 관절 / 실제 frame·시간 / 운동학 결과

(1) 부품/Link를 구별하고 (2) 정확한 두 참조를 편집한다. (4)는 운동 작업 때만 연다. 명령 이름은 읽은 FreeCAD1.1.4 소스를 기준으로 하며 이번 실행 화면이 아니다.

UI03 CAD / 메시·조건·변경 복구

기획 배치도 · 회색=유지할 native/공통 영역 · 황토색=Lab 추가 · 비율은 초기 배치 제안

Autonomous CAE Lab | CAD / 메시·조건·변경 복구 | 문서명 *

native FEM | Analysis · Gmsh · Mesh Refinement · 재료/조건 | Lab: 검사 · 실행 · 결과 열기

1 모델 / Analysis

설계 CAD / Assembly
해석용 형상
Analysis / Mesh
영역 / 재료 / 조건

포함·제외 / 공유·분리 경계

2 native Gmsh / 조건 Tasks

전체·국부 크기 / 요소·차수
대상 Add / Remove
크기·단위·방향

Apply / OK / Cancel
생성 로그·지원 조건

3 실제 mesh / 영역 / 조건의 3D 강조

표에서 선택한 나쁜 요소를 실제로 강조
조건 대상 면·방향 화살표 확인
옛 형상과 현재 대상 비교

메시 설정 변경 후 재생성

4 메시 검사 / 변경 후 확인 / 실행

대상·요소 ID	지표 / 원 참조	상태·사유	동작
실제 선택	값·기준	유효 / 문제	줌·격리
끊긴 영역	이전 대상	모호함	다시 선택
선택 Analysis	고정 입력	job 상태	결과 열기

활성 Analysis / 형상·mesh 개정 / 선택 영역 / 실행 적격 / 공학 판단 별도

(3) 큰 native 3D를 유지하고 (4)에서 실제 요소/참조를 찾아 복구한다. 과거 mesh는 보존한다. 생성·품질·영역·조건·실행을 하나의 성공 아이콘으로 합치지 않는다.

UI04 Post / 결과 탐색·측정

기획 배치도 · 회색=유지할 native/공통 영역 · 황토색=Lab 추가 · 비율은 초기 배치 제안

Autonomous CAE Lab | Post / 결과 탐색·측정 | 문서명 *

native File · Edit · View · Filters | field / component / representation / Time / 선택 / 카메라

1 Pipeline Browser

실제 reader
Slice / Clip
저장 측정
시간 / 경로 곡선

눈 아이콘 = 표시만 변경

2 Properties / Information

native Apply / Reset
Properties / Display / View
field·배열 / 실제 시간

Lab: 단위·기저·입력 연결
미확정 값과 적용값 구별

3 ParaView native Render View

기본은 한 개의 큰 결과 뷰

실제 Slice / Clip / Warp / Contour
원 point/cell 선택과 보간 probe 구별
범례·단위·변형 배율 표시

4 SpreadSheet / Line Chart — 측정 때 열기

선택 source·원 ID·좌표·association·time·원값
3D 선택 ↔ 표 행 ↔ 저장 측정 ↔ 시간/경로 곡선
항상 세 뷰를 강제로 띄우지 않음

분석 문서 / source / 활성 View / point·cell / 단위 / 실제 sample time

(1)(2)는 native 왼쪽 구조를 유지한다. (4)는 필요할 때 분할한다. Ctrl+O는 결과 추가, Lab 관리 Ctrl+S는 분석 저장이며 native Save Data는 내보내기로 구별한다.

UI05 Post / A·B 비교·실제 차이

기획 배치도 · 회색=유지할 native/공통 영역 · 황토색=Lab 추가 · 비율은 초기 배치 제안

Autonomous CAE Lab | Post / A·B 비교·실제 차이 | 문서명 *

native View 도구 | Lab 비교 만들기 / 카메라 연결 / 공통 범례 / 물리 시간 연결

1 Pipeline / 비교 Properties

기준 A / 비교 B
quantity·component·measure
단위·기저·association
시간 대응·보간 범위
공간 대응·유효영역
계산식·mask·연산 순서

미확인 항목에서 바로 수정
나란히 보기와 차이 계산 구별

2 A — 기준 native View

실제 결과 A
field·단위·time

같은 위치 선택
원값 A 확인

3 B — 비교 native View

실제 결과 B
field·단위·time

같은 정의의 위치
원값 B 확인

4 원값 / 차이 / 변화율 / 곡선

위치·시간	A	B	B A	% 변화	유효/사유
실제 대응	원값	원값	실제 계산	별도 계산	mask
A=0 / gap	보존	보존	조건별	undefined	0 대체 금지
다른 mesh	참조	참조	검증 mapping	필요	없으면 차단

Comparison / A·B source revision / 실제 A·B 시간 / 적용 전·후 / 비교 가능 여부

비교를 시작할 때만 이 Layout을 연다. 같은 mesh의 field 차이와, 형상이 바뀐 지그의 같은 정의 응답 차이를 각각 수용한다. A/B를 뒤집으면 식·분모도 새 개정으로 남긴다.

UI06 Data / 워크북·처리·관측

기획 배치도 · 회색=유지할 native/공통 영역 · 황토색=Lab 추가 · 비율은 초기 배치 제안

Autonomous CAE Lab | Data / 워크북·처리·관측 | 문서명 *

File · Edit · Data · Transform · Plot · Window | 가져오기 / 열 역할 / 선택 열 그리기

1 자료 / Sheet / 처리 이력

원자료 / 해석한 표
여러 sheet
변환 recipe
관측 정의

처리 더블클릭 → 입력/설정
다른 owner 원본은 연결로 열기

2 Origin형 workbook — 직접 셀 편집

원 행/ID	시간 X	채널 Y	오차	mask
Long Name	열 이름	열 이름	열 이름	종류
Units	직접 편집	직접 편집	직접 편집	유효성
역할	X / time	Y	Y error	표시≠제외
선택 범위	원자료 값	원자료 값	원자료 값	사유
…	…	…	…	…

3 선택 열 / 구간의 실제 곡선

실제 선택 데이터의 곡선 영역
설계도에는 계산값을 넣지 않음

4 처리 상세 — 필요할 때

입력 revision
설정·출력 열
전후 비교
적용 / 취소
관측·함수로 연결

문서·sheet / 원 행·채널 ID / 선택 범위 / 단위 / mask 종류 / 처리 개정

(2) 표가 주 작업영역이다. 열 머리글 단위·역할, 원 ID, 범위 선택을 유지한다. 그래프의 숨김/확대 범위가 Numerical 학습 mask로 자동 바뀌지 않는다.

UI07 Material / 시험·계수·직접 평가

기획 배치도 · 회색=유지할 native/공통 영역 · 황토색=Lab 추가 · 비율은 초기 배치 제안

Autonomous CAE Lab | Material / 시험·계수·직접 평가 | 문서명 *

— □ ×

모델 선택 | 직접 평가 (Run Once 대응) | Numerical Plan | 이전 결과 비교 | 저장

1 시험 / Load Case 목록

시험 이름·관측 유무
protocol·온도·평가 상태

더블클릭 → 이력 표·곡선
초기상태·적분 설정 상세

2 계수 + 선택 Plan 변수 열

계수·단위	현재값	근거	Plan 범위
Material 소유	직접 편집	고정/추정	Plan 소유
실제 law 항목	실제 값	미식별	자유·공유
Undo 대상	Material	구별	선택 Plan

3 큰 관측 / 예측 / 이전 결과 곡선

실제 선택 데이터의 곡선 영역
설계도에는 계산값을 넣지 않음

4 Runtime Output / 진단 / 보존 결과

실제 evaluation·원 입력·곡선·진단
늦은 결과는 출발 snapshot에 연결
상태변수·증분·접선 상세 열기

Material 문서 / 선택 시험 / law·응력 척도 / 입력 generation / 선택 Plan / 결과 입력

MCalibration 화면 구조를 따른다. Plan 열은 같은 Plan 편집기를 직접 사용하며 별도 범위를 Material에 복사하지 않는다. Plan·ParaView 없이 직접 평가할 수 있다.

UI08 PDE / 식·영역·해의 연구

기획 배치도 · 회색=유지할 native/공통 영역 · 황토색=Lab 추가 · 비율은 초기 배치 제안

Autonomous CAE Lab | PDE / 식·영역·해의 연구 | 문서명 *

— □ ×

File · Model · Equation · Mesh · Evaluate · Results | 식 검사 / 실제 평가 / 기준 비교

1 Model Builder

domain
field / function space
함수·계수
방정식 / 약형식
BC / IC
mesh / 이산화
solver / 평가 / 결과

2 Settings — 선택 node 편집

지원 식과 선언 변수
성분·단위·연산

선택 영역·차원·개수
BC/IC 값과 시간 함수
space·차수·수치 설정

문법/지원 검사와 실행 구별

3 Graphics / 실제 domain·해

선택 node ↔ 실제 경계/영역 강조

Research 지원 보기 또는 ParaView
기준해·다른 mesh 결과 비교

CAD 설치 없이 작업

4 Messages / Progress / Log / 오차 표

오류 식·BC 위치로 이동 / 실제 solver 진행 / 기준과 오차 정의 / 과거 결과 보존

문서 / 선택 node / 지원 backend / domain·mesh revision / 식·BC 유효성

COMSOL의 Model Builder-Settings-Graphics를 참고한 설계다. COMSOL 내장 또는 임의 Python 자동실행을 뜻하지 않는다. mesh 참조와 BC 연결이 끊기면 해당 node에서 복구한다.

UI09 Numerical / 계획·후보·실제 탐색

기획 배치도 · 회색=유지할 native/공통 영역 · 황토색=Lab 추가 · 비율은 초기 배치 제안

Autonomous CAE Lab | Numerical / 계획·후보·실제 탐색 | 문서명 *

Plan · Variables · Responses · Method · Run · Results | 기준 평가 / 동정 / DOE / 취소 / 채택

1 Explorer / 평가절차

Plan
단계·평가기·전달
변수 / 응답
방법·예산
실행 / 후보

정확한 owner·input ref
동일 embedded 편집기

2 변수 / 응답 / 방법 설정

owner·대상	값·단위	범위/공유	관측·응답	방법
정확한 ref	직접 편집	자유/고정	잔차·weight	예산
학습 자료	원 단위	holdout	누락 규칙	DOE / fit

3 후보 표 — 실제 값과 실패

후보	응답	목적값	실패
실제 ID	결과 ref	유효 값	사유
선택	곡선 연동	penalty 별도	보존
…	…	…	…

4 선택 후보 / 영향도 / Pareto

실제 선택 데이터의 곡선 영역
설계도에는 계산값을 넣지 않음

Plan·execution / 고정 입력 / 실제 후보 / 학습·holdout / 실패·예산 / owner별 채택

HyperStudy의 트리·조밀한 표를 따른다. 초기 평가절차는 표로 편집한다. 후보 선택은 채택이 아니며 UQ/대리/Pareto에서도 실제 입력·결과와 실패를 함께 보존한다.

UI10 Runner / 작업 목록·선택 job 모니터

기획 배치도 · 회색=유지할 native/공통 영역 · 황토색=Lab 추가 · 비율은 초기 배치 제안

Autonomous CAE Lab | Runner / 작업 목록·선택 job 모니터 | 문서명 *

File · Job · View | 입력 검사 / 제출 / 선택 job 취소 / 원 문서 / 결과 열기

1 실제 job 목록

이름 / ID	입력	backend / host	상태	경과 / attempt	결과
실제 작업	고정 ref	실제 환경	진행 / 실패	실제 기록	열기
다른 작업	다른 ref	독립 실행	취소 중	종료 확인	부분
…	…	…	…	…	…

2 선택 job: 입력 / 진행 / 진단 / 로그 / 결과

물리 시간·증분·수렴과 wall time 구별
로그 따라가기 / 일시정지 / 찾기 / 원파일 열기
실패 진단 → 원 객체·조건·셀로 이동

재시도 = 명시한 새 attempt, 창 닫기 ≠ job 취소

3 실행 환경 / 결과 참조

host·queue·자원
실제 binary/build
thread/GPU/precision
input·result ID

물리 설정은 원 domain
부분 결과·INTERRUPTED 보존

service / 선택 job / 실제 종료 상태 / attempt / 입력·결과 동일성

Abaqus job/monitor 작업 구조를 참고한 우리 상세 배치다. 현행 공식 버튼 배열을 확인했다고 주장하지 않는다. 상위 fit/DOE 취소와 선택 job 취소를 구별한다.

UI11 Expert / 논점·다자 발언·사용자 참여

기획 배치도 · 회색=유지할 native/공통 영역 · 황토색=Lab 추가 · 비율은 초기 배치 제안

Autonomous CAE Lab | Expert / 논점·다자 발언·사용자 참여 | 문서명 *

— □ ×

Discussion · Evidence · Plan | 역할 / 대화·정리 / 일시정지·재개 / 결과 연결

1 논점 지도 / 토론 목록

연구 질문
경쟁 가설
필수 관측 / 미지값
반례·다음 시험

논점 선택 ↔ 관련 발언
채택 Study와 대화 구별

2 실제 다자 발언 / reply

실제 역할별 발언
가정 / 관측 / 계산 / 미확인 표시

발언 선택 → 논점 강조
reply → 해당 발언에 답변
근거 열기 → 원문 위치 또는 실제 결과

새 계산 계획은 편집 가능한 Plan으로 연결

3 근거 / Plan — 필요할 때

원 자료·페이지·위치
실제 input/result
선택 field·time·curve

Plan 변수·응답·예산
실제 제출 / 결과 후속

4 사용자 참여 입력 — 하단 고정

reply 대상 / 첨부 근거 / 반론·질문 입력 / 보내기 · 토론 중지와 solver 취소는 별개

토론 session / 진행·중지 / 실제 근거 / 연결 Plan·job / provider 상태

Co-STORM Figure15의 논점·중앙 발언·참여 구조를 유지한다. 역할 카드를 나열하는 화면으로 대체하지 않는다. 다시 열기만으로 LLM이나 계산을 자동 실행하지 않는다.

UI12 Workbench / 선택적 문서 연결

기획 배치도 · 회색=유지할 native/공통 영역 · 황토색=Lab 추가 · 비율은 초기 배치 제안

Autonomous CAE Lab | Workbench / 선택적 문서 연결 | 문서명 *

File · References · View | 문서 목록 / 연결 보기 / 정확한 문서 열기 / 연결 변경

1 도구 / 문서 / 결과 목록

독립 문서
Data / Material / PDE
CAD / Post / Plan
작업 / 결과 / 근거

목록만으로도 사용
더블클릭 → 정확 owner

2 실제 참조의 연결 보기

자료 → 관측 mesh → PDE domain
Material → 지원 FE 할당
고정 입력 → 실행 → 실제 결과
결과 → 비교 / 연구 판단

연결선은 실제 문서·변환·결과 참조
필수 직렬 pipeline이 아님
새 계산 엔진이 아님

드래그 또는 메뉴 → 대상·개정 확인 → 연결

3 선택 객체 / 연결 상세

정확한 owner·revision
입력/출력·단위/관계
이전/새 개정 차이
끊긴 참조·영향 목록

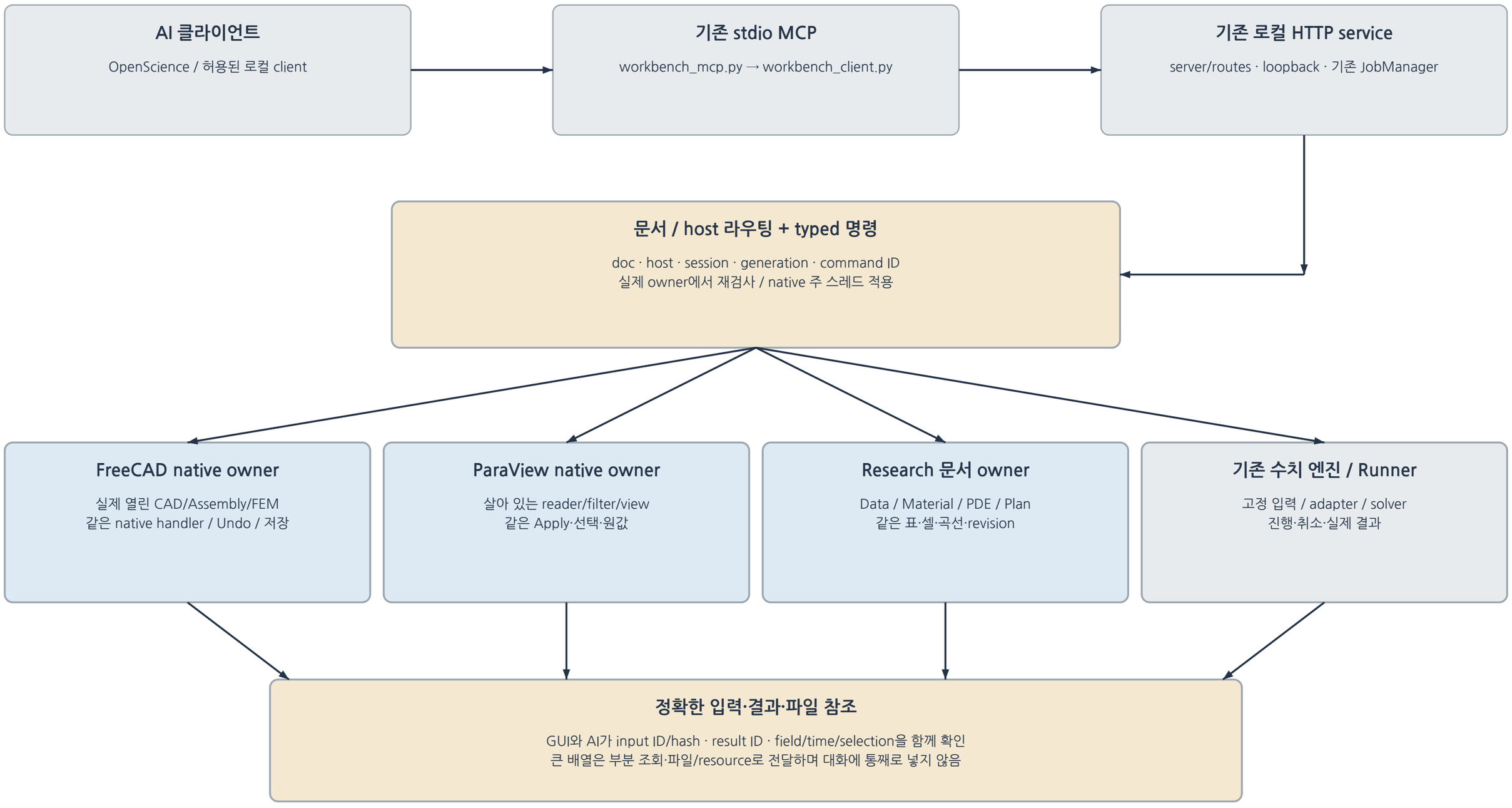
열기 / 연결 정보
다른 revision 연결
연결 해제 / 복구

연구 묶음 / 선택 참조 / 이전 개정·새 개정 / 끊긴 연결 / 준비·게시 상태

Workbench는 선택 화면이다. 다른 도구의 시작·저장에 이 창이 필요하지 않다. 그래프에서 원 domain 값을 몰래 수정하지 않고 같은 owner 편집기를 연다.

MCP 열린 문서에 도달하는 실제 연결

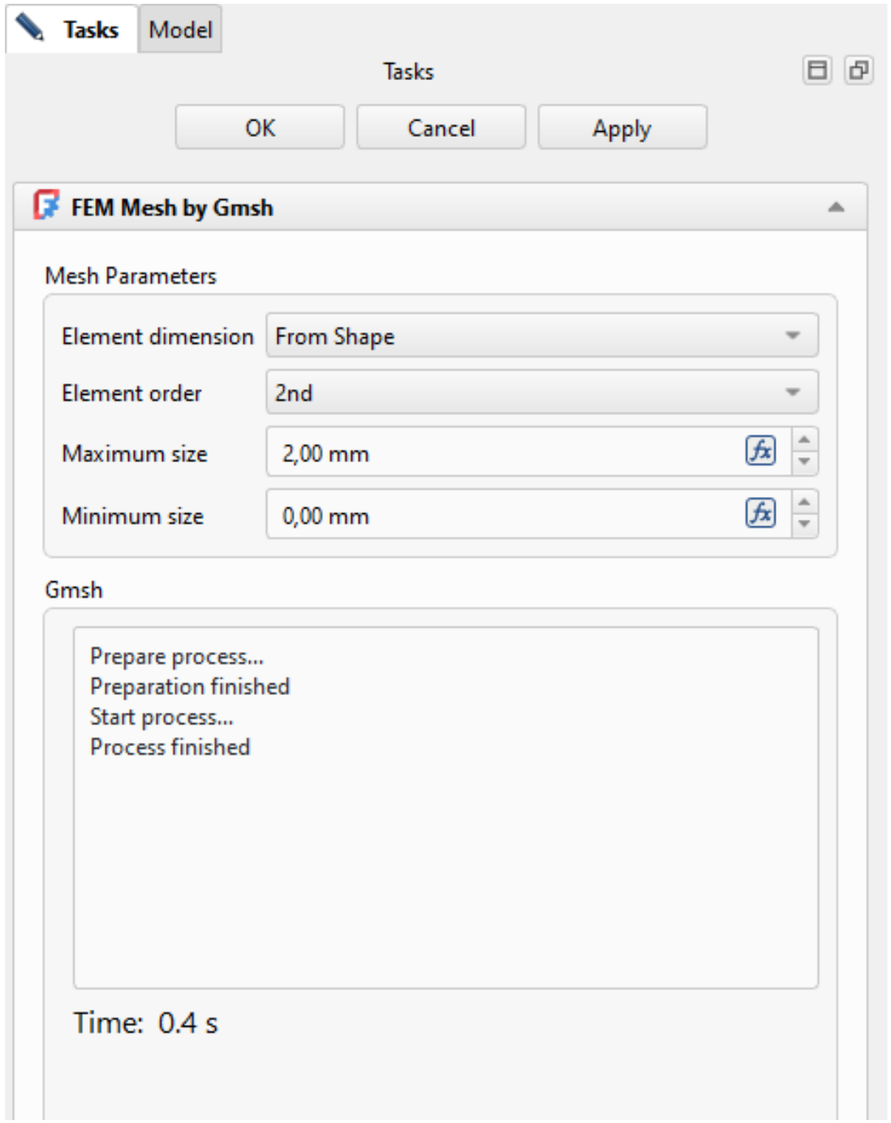
연결 설계도 · 실선=명령/조회 · 하단 native bridge는 새 구현 · 기존 계산 경로는 재사용

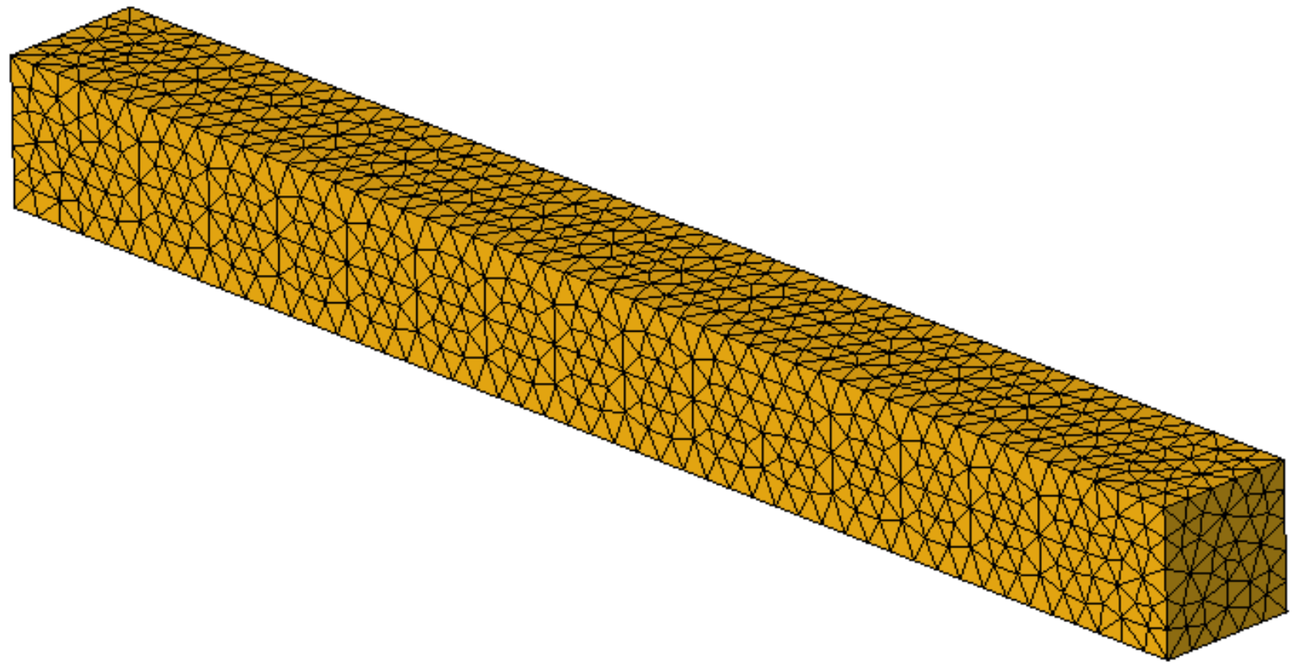


별도 FreeCADCmd/pvpython 복사본을 바꾸고 현재 열린 창의 성공으로 응답하면 실패다. native의 Python/Qt 환경은 분리하고 bridge만 연결한다. 클라우드 AI가 사용자 PC loopback에 자동 접근한다고 가정하지 않는다.

REF01 FreeCAD FEM / Gmsh Tasks

공식 원형 이미지 · 배치도나 Autonomous CAE Lab 구현 화면이 아님



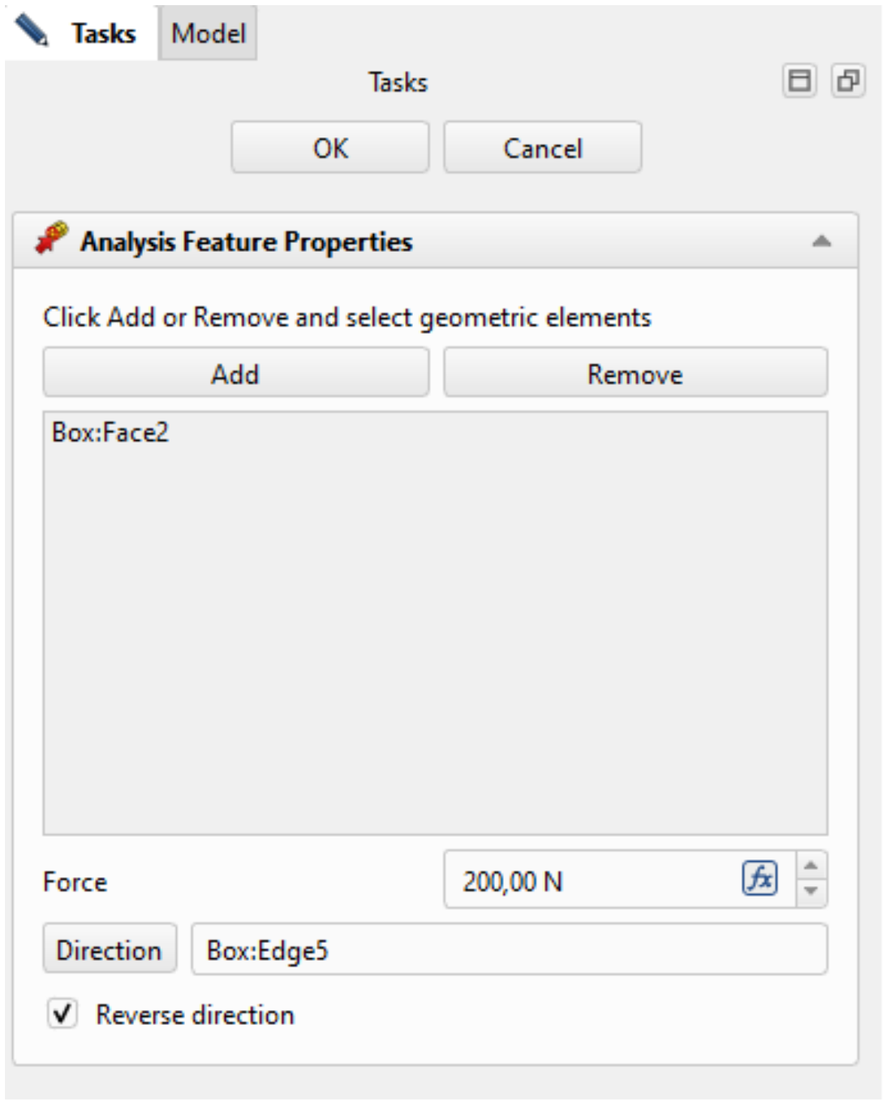


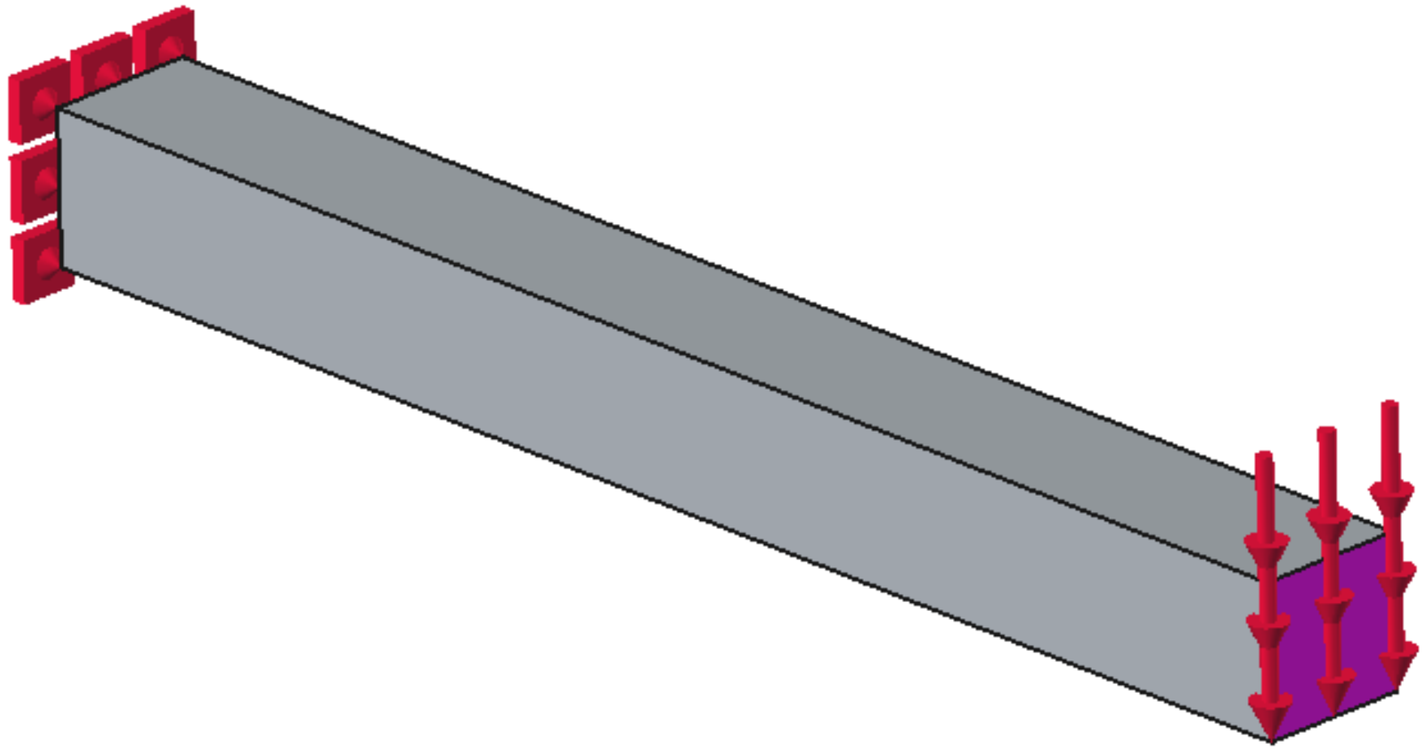
2025-09 공식 안내의 실제 그림. 왼쪽 Tasks/크기·차수·로그와 큰 mesh 뷰를 확인했다. 1.1.4를 이번에 실행한 화면이 아니다.

https://blog.freecad.org/2025/09/16/getting-started-with-fem/

REF02 FreeCAD FEM / Force 대상·방향

공식 원형 이미지 · 배치도나 Autonomous CAE Lab 구현 화면이 아님



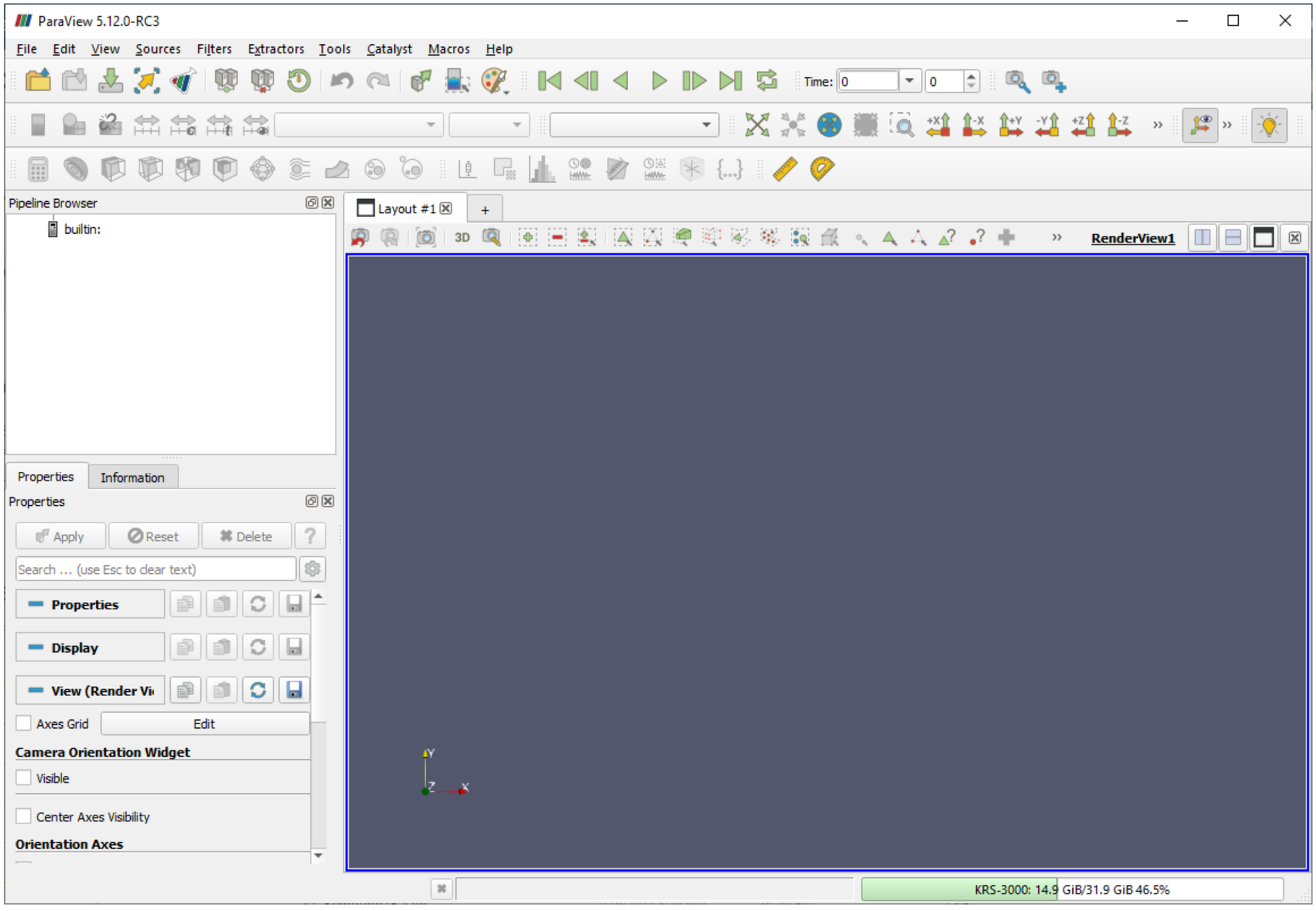


공식 그림의 대상 Add/Remove·힘·방향·반전과 3D 화살표를 참고한다. Lab 추가는 정확한 영역/검사/실행 연결이며 native 입력폼을 다시 그리지 않는다.

https://blog.freecad.org/2025/09/16/getting-started-with-fem/

REF03 ParaView / native 전체 구조

공식 원형 이미지 · 배치도나 Autonomous CAE Lab 구현 화면이 아님

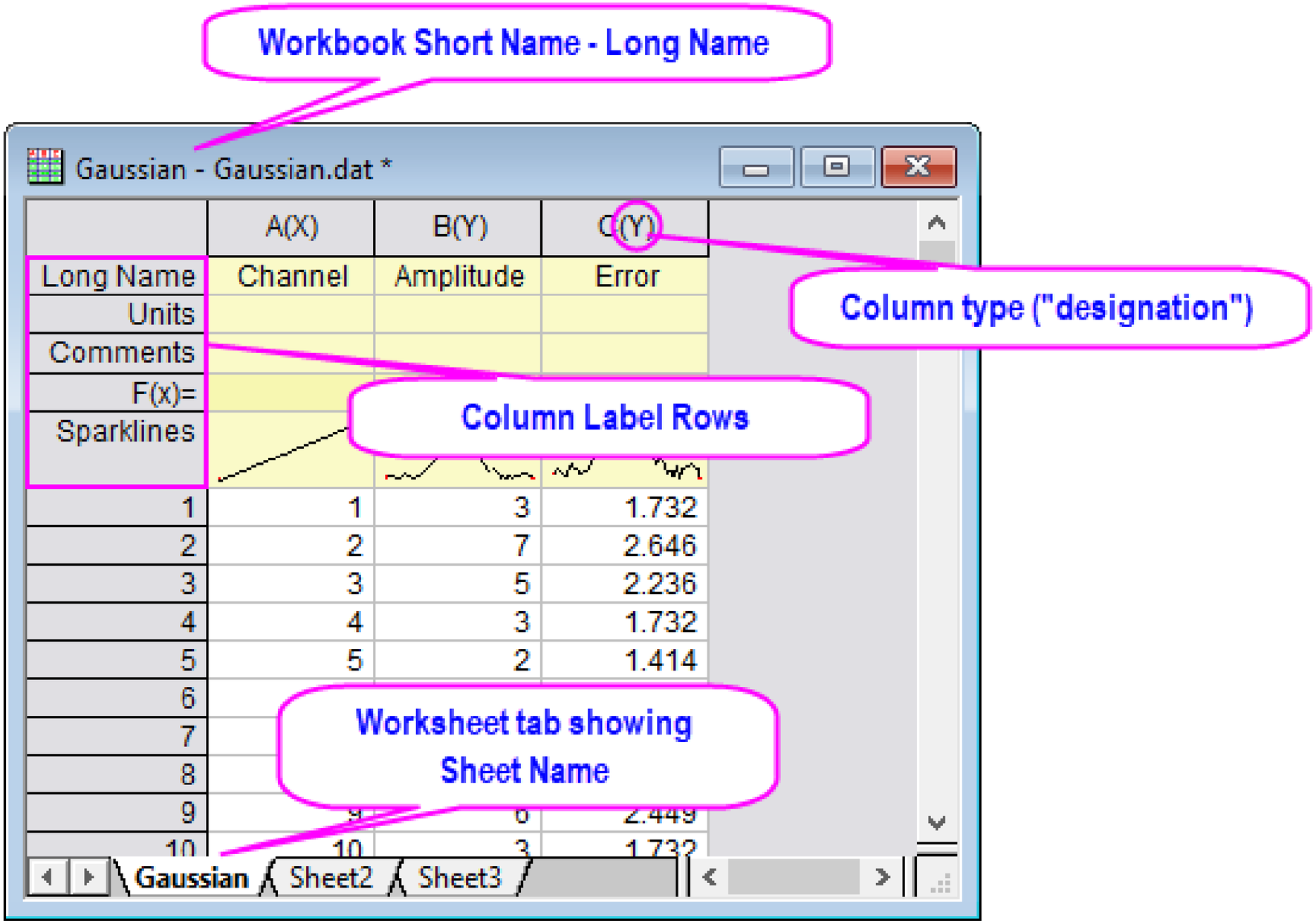


6.2 안내서에 수록된 그림이지만 실제 창 제목은 ParaView5.12.0-RC3이다. 왼쪽 Pipeline/Properties·Apply와 큰 Render View 구조의 근거다.

https://docs.paraview.org/en/v6.2.0/UsersGuide/introduction.html

REF04 Origin / workbook 머리글·열 역할

공식 원형 이미지 · 배치도나 Autonomous CAE Lab 구현 화면이 아님

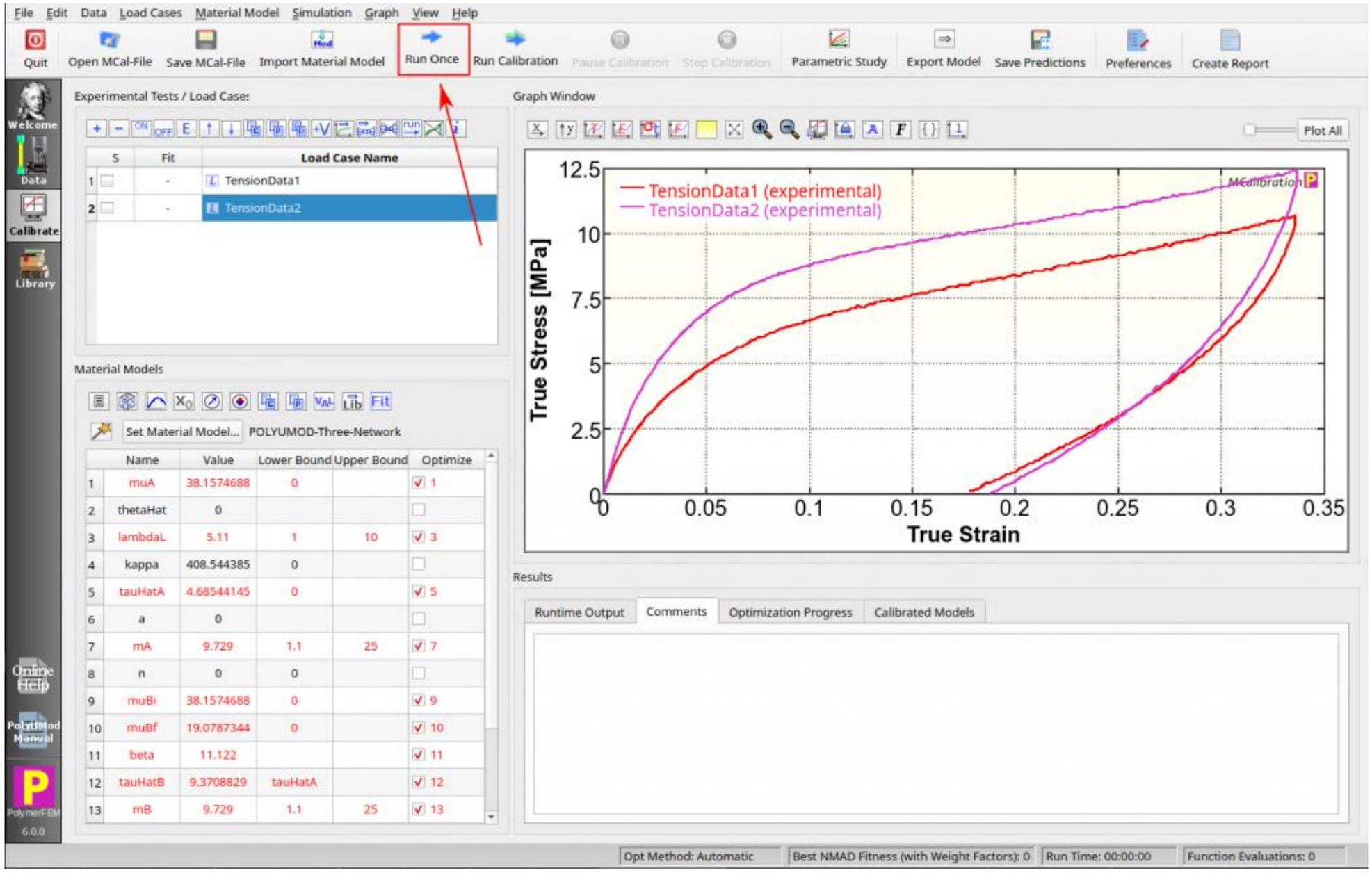


공식 workbook 부분 그림. X/Y/Y Error·Long Name·Units·Comments·F(x)·sheet 구조를 확인했다. 최신 전체 화면 또는 우리 구현이라고 부르지 않는다.

https://docs.originlab.com/tutorials/origin-gui/

REF05 MCalibration / 시험·계수·큰 곡선

공식 원형 이미지 · 배치도나 Autonomous CAE Lab 구현 화면이 아님

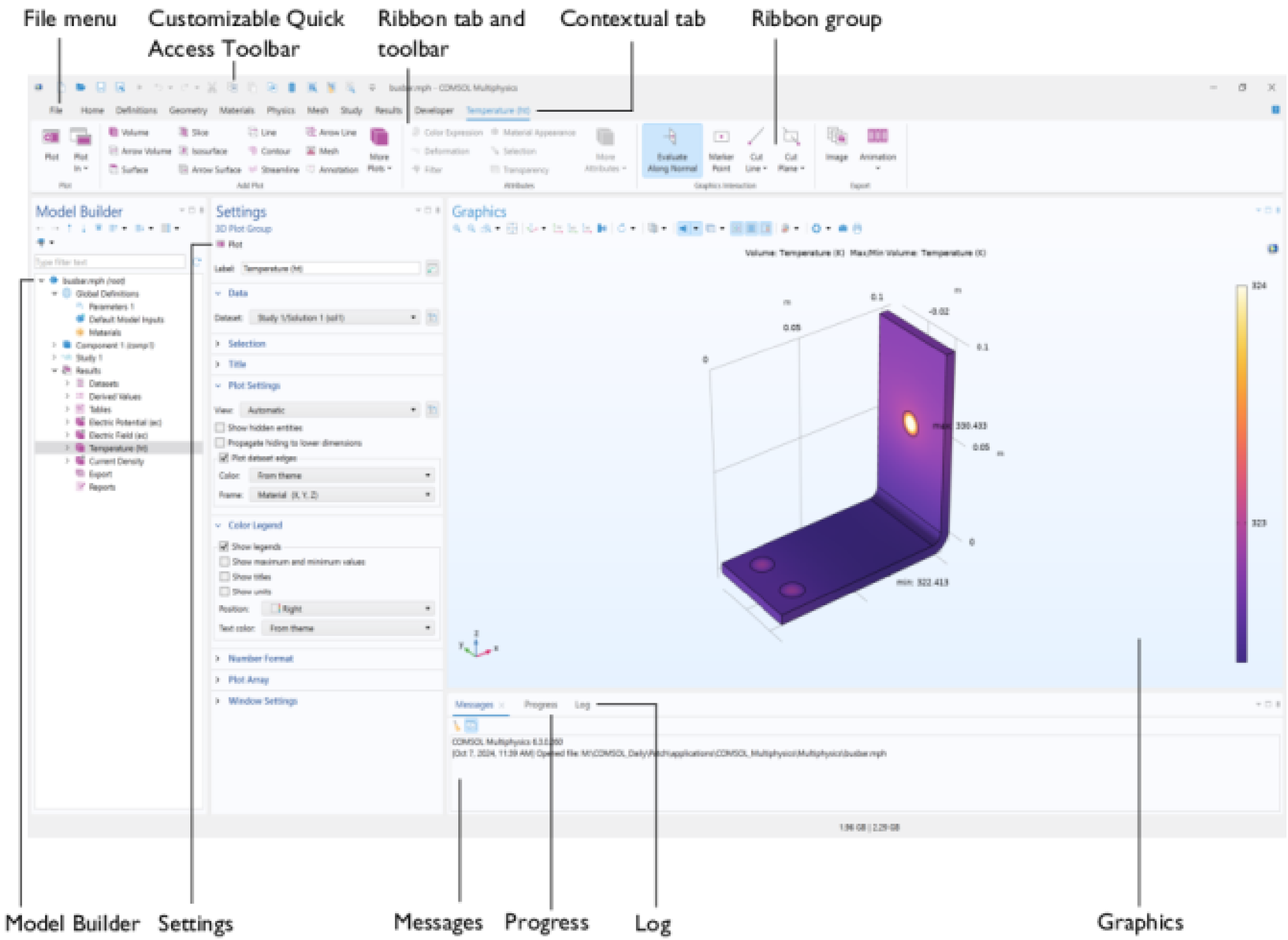


Quick Tutorial PDF12쪽에 내장된 원본 화면을 확대했다. 화면6.0.0의 시험/계수·관측/예측·Runtime Output을 확인했다. UI 참고이며 상용 제품 도입·전체 복제 약속이 아니다.

https://www.ansys.com/content/dam/resource-center/datasheet/mcalibration-quick-tutorial.pdf

REF06 COMSOL6.3 / Model Builder·Settings·Graphics

공식 원형 이미지 · 배치도나 Autonomous CAE Lab 구현 화면이 아님

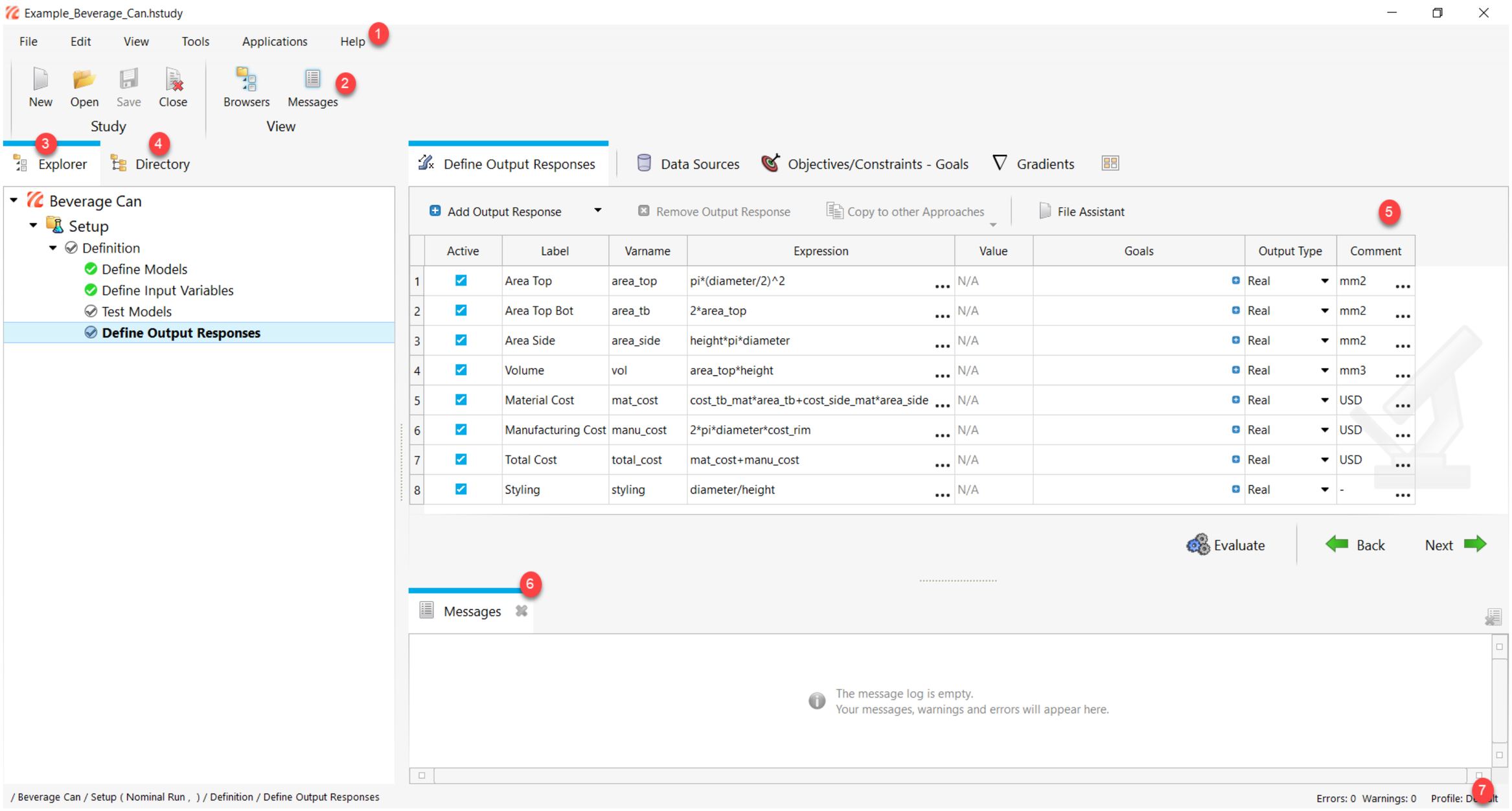


COMSOL6.3 Figure2-1. PDE 문서의 선택 node·직접 Settings·큰 Graphics와 하단 진단을 참고한다. COMSOL 자체를 내장한다는 뜻이 아니다.

https://doc.comsol.com/6.3/doc/com.comsol.help.comsol/comsol_ref_environment.18.02.html

REF07 HyperStudy2024 / 표 중심 연구 작업

공식 원형 이미지 · 배치도나 Autonomous CAE Lab 구현 화면이 아님

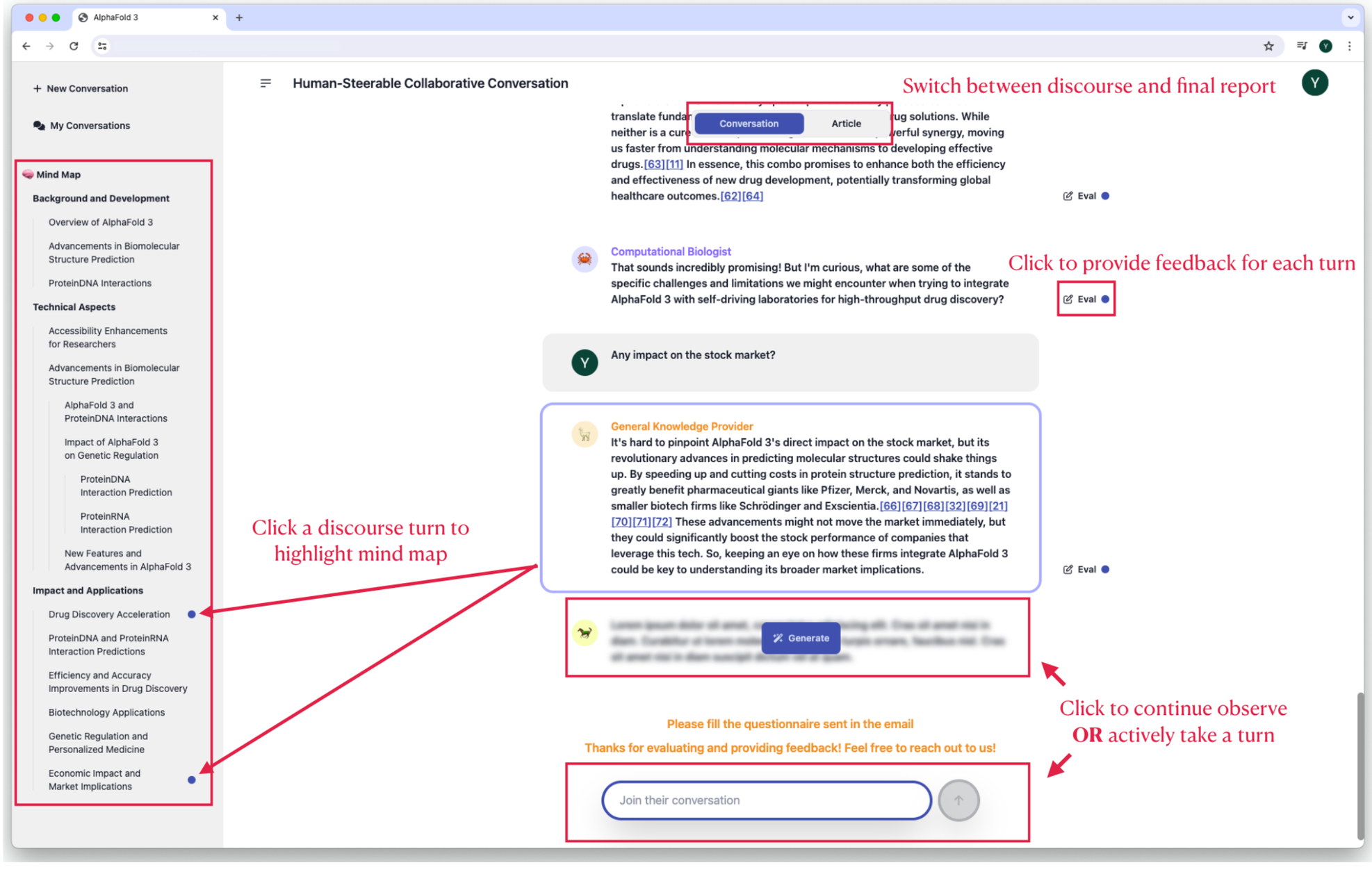


공식 workspace 이미지. Explorer/Directory와 변수·응답 표·Messages 구조를 확인했다. Lab에서는 같은 Plan을 독립/embedded로 열며 강제 Back/Next 흐름은 쓰지 않는다.

https://2024.help.altair.com/2024/hwdesktop/hst/topics/chapter_heads/workspace_r.htm

REF08 Co-STORM / 논점·다자 발언·참여

공식 원형 이미지 · 배치도나 Autonomous CAE Lab 구현 화면이 아님

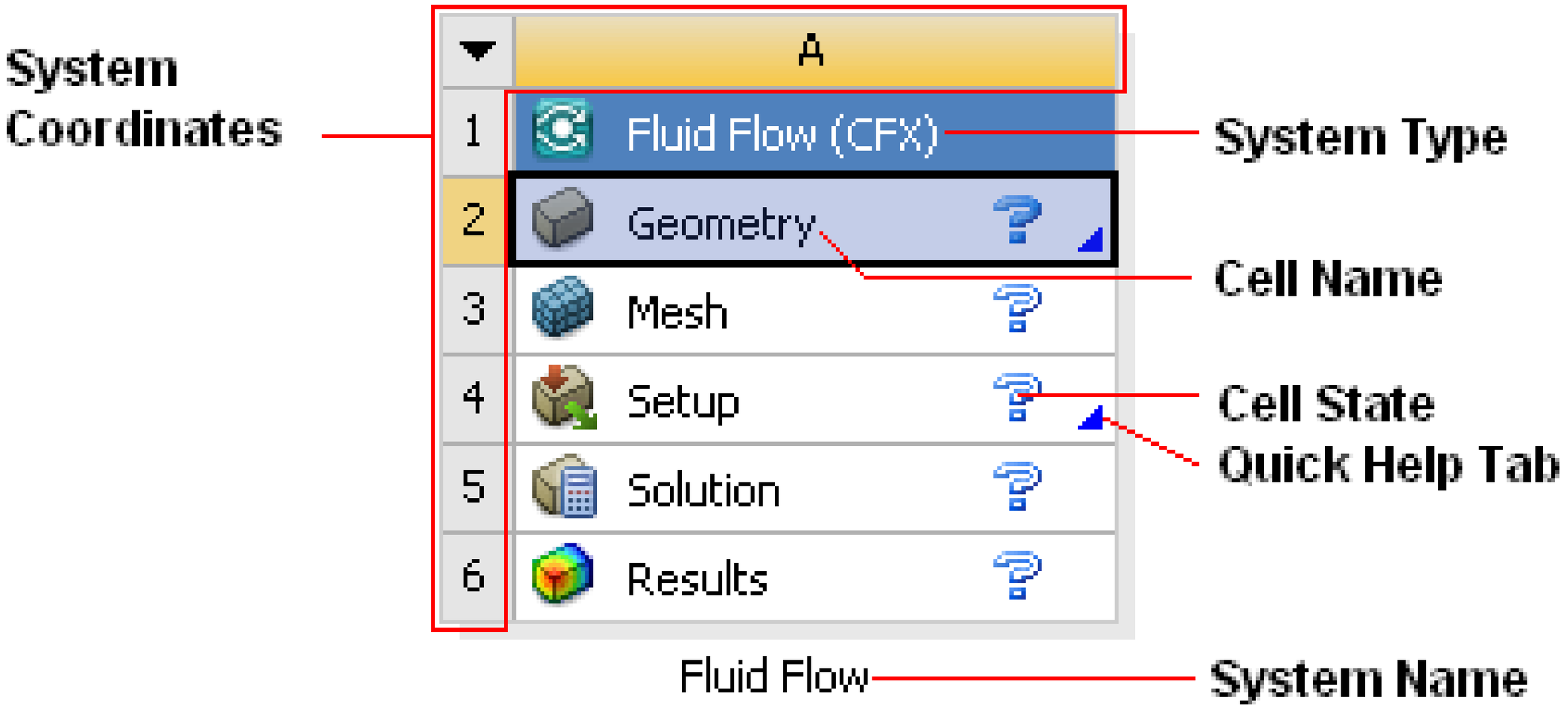


원 논문v2 Figure15. 좌측 논점 지도·중앙 발언·참여 입력과 선택 연결을 참고한다. Lab은 실제 원문/계산 결과·편집 Plan을 연결한다.

https://arxiv.org/html/2408.15232v2

REF09 Workbench / 시스템 셀과 상태

공식 원형 이미지 · 배치도나 Autonomous CAE Lab 구현 화면이 아님



공식 시스템 셀 부분 그림이며 전체 앱 화면이 아니다. 객체 선택·도구 열기·연결 조작을 참고하되 Workbench를 필수 실행 관문으로 만들지 않는다.

https://ansyshelp.ansys.com/public/Views/Secured/corp/v261/en/wb2_help/wb2h_start_projobj.html